

0816_이신영

1. SignSparK 데이터셋

	SHREC'17	H2O	SignSparK (How2Sign, train만)
시퀀스(클립) 수	2,800 (train 1960 / test 840)	333 (train 247 / val 86)	29,630 (train만, 아직 dev/test 미포함)
관절 수	22개	21개(MANO 추정)	15개 (MANO hand_pose, 손목 제외)
표현 방식	3D 위치(XYZ)	3D 위치(XYZ)	6D 회전
최소 길이	7프레임	351프레임	27프레임
최대 길이	171프레임	1238프레임	867프레임
평균 길이	58.9프레임	619.5프레임	189.0프레임
빠 길이 안정성	위치 직접 예측 시 불안정 (구조적 보정 필요)	동일	회전 기반이라 원천적으로 고정 (검증 완료: min=max=0.09064)

SignSparK에 대해 검증 완료된 것

1. 규모 — 압도적으로 큼

- How2Sign 하나, 그것도 **train split**뿐인데 벌써 29,630개 클립
- SHREC(2,800개)의 10배, H2O(333개)의 89배 규모.
- 평균 189프레임이니 **프레임 수로 환산하면 대략 560만 프레임**

2. 멀티뷰 곱셈 문제 x

- SignSparK 클립 ID(`--7E2sU6zP4_10-5-rgb_front`)를 보면 **"rgb_front"** 단일 시점 표기
- 멀티뷰 스튜디오 방식이 아니라 **단일 카메라 촬영(수어 통역 영상)** 구조

3. 관절/좌표 구조 검증 완료

- `left_features` / `right_features` : (T, 90) = 15개 MANO 관절 × 6D 회전, 손목 제외(손목 방향은 `body_features` 에 별도)
- MANO forward kinematics 통과 검증: 출력 (T, 16, 3) (손목 포함 16관절), **뼈 길이가 프레임 전체에서 완벽히 고정되는 것 실측 확인**
- 6D → axis-angle 변환 수식도 별도로 수치 검증(왕복 변환 오차 사실상 0)

4. `segment` 라벨

- 값이 {0,1,2}(관측된 분포: 0=97개, 1=206개, 2=20개)이고, 2 다음에 항상 1이 오는 패턴 관찰 + 같은 저자의 관련 논문(BIO 태깅 방식 언급)을 근거로 "0=Out, 1=In, 2=Begin"일 가능성이 높다고 추정
- 공식 문서로 확인은 아님 → 추후 사용한다면 추가 검증 필요

5. 알려진 데이터 결함 (CSL-Daily)

- CSL-Daily의 한손(one-handed) 샘플에 회전값 이상이 있다고 저자가 직접 공지
- FAST 분절 모델 코드는 미공개라 `segment` 라벨의 정확한 생성 로직은 재현 불가

CSL-Daily를 안 쓴 이유

- SignSpark 저자들이 직접 공지한 알려진 버그
 - "제공된 데이터에서 CSL-Daily의 한손(one-handed) 수어 샘플들의 회전값이 이상하게 나온다"는 걸 README에 명시해뒀고, 아직 수정이 안 된 상태(coming soon)
- 이걸 검증 없이 섞어 쓰면 데이터 품질 문제가 학습에 그대로 섞여 들어갈 위험이 있어서, **의도적으로 배제**

MANO

- **MANO**(Romero, Tzionas, Black, SIGGRAPH Asia 2017)는 손 모양을 소수의 파라미터로 표현하는 **파라메트릭 손 모델**
 - 손을 **16개 관절**(손목 1개 + 손가락 15개, 손가락마다 3관절)로 이뤄진 스켈레톤으로 표현

- 각 관절의 **회전값**(우리가 쓴 axis-angle 표현)을 입력하면, 정해진 뼈 길이 구조를 따라 **forward kinematics**로 실제 3D 관절 위치를 계산해줌
- "회전 파라미터 → 실제 손 모양"으로 변환해주는 **함수/모델**
- **우리 프로젝트에서 쓴 이유**
 - SignSpark 데이터가 관절 좌표(XYZ)가 아니라 **6D 회전값**으로 저장
 - 시각화나 SHREC/H2O와 비슷한 형태로 평가하려면 MANO로 실제 위치를 복원해야 함
 - 학습 자체는 회전 공간에서, MANO는 검증·시각화 용도로만 사용했어.
- **접근 방법**
 - 공식 사이트(mano.is.tue.mpg.de)에서 `MANO_LEFT.pkl` / `MANO_RIGHT.pkl` 다운로드

2. 전처리 (How2Sign)

데이터 구조 확인 (EDA)

- LMDB 형식이고, 클립 하나당 npz 파일 하나.
 - `left_features` / `right_features` : (프레임 수, 90) — 15개 손가락 관절 × 6D 회전 (손목 회전은 별도 `body_features` 에 있음, 우리는 안 씀)
 - `segment` : 프레임별 0/1/2 라벨(BIO 태깅) — 이번엔 안 씀
 - `gloss` / `translation` / `language` : 텍스트 메타데이터

시퀀스 추출

- train/dev/test 각각의 LMDB를 순회하면서, 왼손/오른손을 **독립된 시퀀스로 분리**해서 추출:

	클립 수	추출된 시퀀스(양손)	평균 길이
train	29,630	59,260	180.3프레임
dev	1,650	3,300	185.2프레임
test	2,183	4,366	182.2프레임

- 지금까지 확보한 데이터 중(SHREC 2,800개, H2O 333개) **가장 큰 규모**

데이터 검증

- 6D 회전 → axis-angle → MANO forward kinematics 파이프라인을 여러 단계(0-pose 테스트, 단일 관절 isolation 테스트, 표준 라이브러리와의 대조)로 검증 완료
- 시각화 중 일부 구간(회전 변화가 매우 큰 구간)에서 손이 부자연스럽게 꺾이는 현상을 발견
 - **How2Sign 자체의 SMPL-X 피팅 파이프라인의 알려진 한계**(빠른 손동작에서 단안 카메라 기반 피팅이 부정확해지는 문제, 최근 논문으로 확인)일수도 있음

전처리 방식

- 위치가 아니라 회전이라 정규화가 불필요
- SHREC/H2O 때처럼 **원본(raw) 시퀀스를 그대로 저장**하고, masking은 학습 시점에 랜덤하게 샘플링하는 방식으로 통일

3. 학습

SILK 모델 (회전 공간 버전)

- 구조
 - 기존 SHREC/H2O 트랙과 같은 SILK 스타일 Transformer(6층, 8-head)
 - 출력이 위치가 아니라 **90차원 회전값을 직접 예측**(회전은 뼈 길이를 자동으로 보존하니 별도의 뼈 방향+FK 보정이 필요 없음)
- 학습 중 겪은 문제들과 해결
 - 속도·안정성 개선: 데이터 로더 워커 수 조정(Colab CPU 코어 수에 맞춤), early stopping, 몇 epoch마다 체크포인트 저장(끊겨도 이어받기 가능하게 optimizer·스케줄러 상태까지 저장)
- 28 에폭 학습 후 earllystop
- 매 epoch마다 무작위로 59,260개의 (시퀀스, 가림 길이 M, 시작 위치) 조합을 뽑음

- 뽑는 개수는 전체 데이터 규모와 일치하지만, 무작위 추출이라 어떤 시퀀스는 한 epoch에 2~3번 뽑힐 수도 있고, 어떤 시퀀스는 그 epoch에 한 번도 안 뽑힐 수도 있음

최종 결과 (Dev set 전체, 정식 평가)

L(가림 길이)	표본 수	Rotation L1 오차
5	36,652	0.0188
10	27,572	0.0372
20	18,076	0.0644
30	13,294	0.0803

- 가림 길이(L)가 커질수록 오차가 커지는 정상적인 패턴이 확인됐고(SHREC 물리 베이 스라인 때와 같은 경향)
- 절대적인 오차 수치도 낮은 편이지만 **회전 오차(L1)**라서 SHREC/H2O의 위치 기반 MPJPE와 단위가 달라 직접 비교 X

[attachment:3d404c64-55f5-415f-aeed-0290fe800408:화면 녹화 중_2026-08-16_102117.mp4](#)

[attachment:bcdfab38-40ac-4f87-bbd7-a6fe6842f203:화면 녹화 중_2026-08-16_150829.mp4](#)